TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimientos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o equivalentes. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas.
- Las soluciones escritas a lápiz no serán corregidas. Solo se corregirán las soluciones escritas con bolígrafo.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes. Tampoco está permitido el uso de ordenadores o tablets.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Dada la función $v(x,y) = 3 + x^2 - y^2 - \dfrac{y}{2\,(x^2+y^2)}$, determina la función holomorfa $f(z)$, tal que $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ y $f(1) = 1 + 4i$. Expresa $f(z)$ en función de z.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Determina la serie de Laurent centrada en el origen de la función $f(z) = \dfrac{1}{z^3 - 3z^2 + 2z}$ en todos los conjuntos del plano complejo donde existan esas expresiones. Para cada serie, calcula sus primeros cuatro términos.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Calcula $\oint_C \dfrac{z^3}{\overline{z}} dz$, donde C es la mitad superior del anillo cuya frontera está dada por $|z| = 1$, $|z| = 2$, $z = t$ con $-2 \leqslant t \leqslant -1$ y $z = t$ con $1 \leqslant t \leqslant 2$.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Completa los siguientes apartados sobre la función $f(z) = \dfrac{1}{(e^z + 1)\,(z^2 + \pi^2)}$.

a) [1.0 puntos] Calcula las singularidades de $f(z)$ ignorando el punto del infinito, indicando si son singularidades evitables, polos o singularidades esenciales. En el caso de los polos, indica su orden.

b) [1.5 puntos] Calcula $\displaystyle\int_C f(z)dz$, donde C es la curva $z(t) = 3\pi i + \pi e^{it}$, con $t \in [0, 2\pi]$.